LP 1 · Basic과 Premium 생산 계획

1강 선형계획 · 꼭짓점 비교와 그림자 가격

문제 1 수업 예제 (기출 아님)

- 제품 Basic 1개는 이익 $\$30$, Premium 1개는 $\$50$이다.
- 노동은 Basic에 2시간, Premium에 4시간이 들고 총 100시간, 재료는 Basic에 3단위, Premium에 2단위가 들고 총 90단위이다.
- 이익을 최대로 하는 생산량을 구하고, 각 자원의 그림자 가격이 의미하는 바를 쓰라.

힌트

- 실행 가능 영역의 **꼭짓점**만 비교하면 된다. 선형 목적함수의 최적해는 항상 꼭짓점에 있다.
- 그림자 가격 (shadow price) = 라그랑주 승수 λ. 제약을 한 단위 풀 때 최적 이익이 늘어나는 양.

정답

① **변수 정의** x₁ = Basic 개수, x₂ = Premium 개수. 목표는 $Z = 30x_1 + 50x_2$ 최대, 제약은 노동 $2x_1 + 4x_2 \le 100$, 재료 $3x_1 + 2x_2 \le 90$.

> 문제를 해석해 변수부터 정의하는 게 LP의 출발점.

② **꼭짓점 수집** 노동선은 (0, 25)-(50, 0), 재료선은 (0, 45)-(30, 0). 두 선의 교점은 연립하면 (20, 15). 실행 가능 영역의 꼭짓점: (0, 0), (30, 0), (0, 25), (20, 15).

> 영역은 두 제약선 아래쪽의 1사분면 사각형.

③ **Z 대입** 각 꼭짓점에 Z를 넣으면 0, 900, 1,250, **1,350**.

> 표로 비교하면 계산 실수가 줄어든다.

④ **그림자 가격 해석** 노동 λ₁ = $\$11.25$: 초과근무 시급이 이보다 싸면 사는 게 이득. 재료 λ₂ = $\$2.50$: 급행 주문에 단위당 $\$2.50$ 넘게 내면 손해. 검산: $100 \times 11.25 + 90 \times 2.5 = 1{,}350 = Z$.

> 승수는 지금 상태에서의 한 단위 가치일 뿐, 자원을 늘리면 다시 풀어야 한다.

Basic 20개, Premium 15개, 최대 이익 $\$1{,}350$. 노동·재료를 둘 다 다 쓰는 해